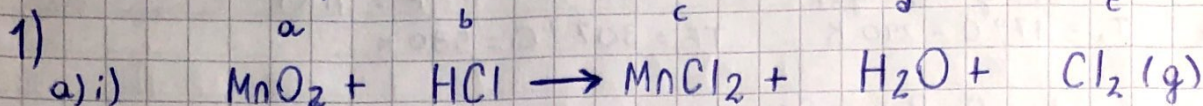
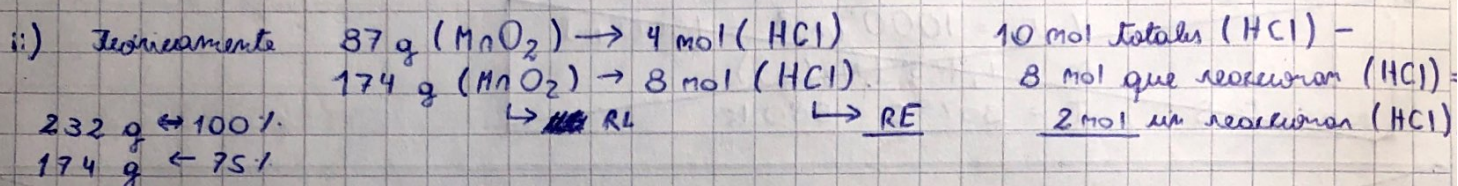
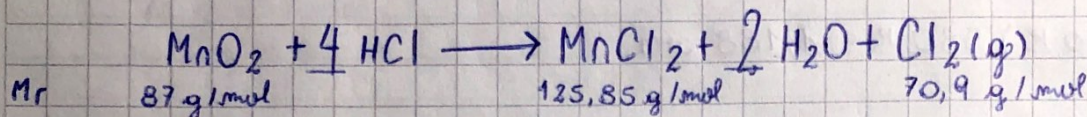


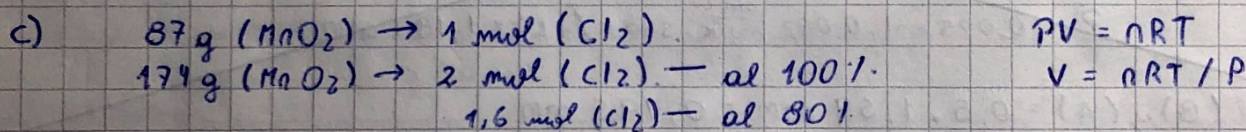
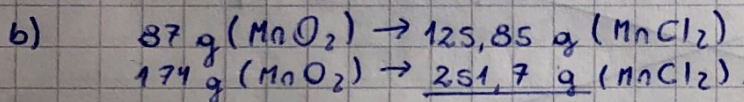
Ag



$$\begin{aligned} \text{Mn} &\rightarrow a = c & a &= 1 \\ \text{O} &\rightarrow 2a = d & b &= 4 \\ \text{H} &\rightarrow b = 2d & c &= 1 \\ \text{Cl} &\rightarrow b = 2c + 2e & d &= 2 \\ & & e &= 1 \end{aligned}$$



- 232 g (pureza al 75%) de MnO_2 = reaccionan 174 g.
- 10 mol de HCl.



CNPT = $P = 1 \text{ atm}$
 $T = 273 \text{ K}$

$V(\text{Cl}_2) = 1,6 \text{ mol} \cdot 0,082 \frac{\text{atm} \cdot \text{L}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \cdot 273 \text{ K} / 1 \text{ atm}$
 $V(\text{Cl}_2) = \underline{35,817 \text{ L}}$

Preguntas

- 1)
- i) 1 mol de MnO_2 reaccionan con 4 moles de HCl formando 1 mol de MnCl_2 , 2 moles de H_2O y 1 mol de $\text{Cl}_2(g)$.
 - ii) El reactivo en exceso es HCl, y quedan 2 moles sin reaccionar.
 - b) Con un rendimiento de la reacción al 100% se forman 251,7 g de MnCl_2 .
 - c) Con un rendimiento de la reacción al 80% el gas Cl_2 ocupa un volumen de 35,817 L.

2)

a)



recipiente A

$$V = \text{cte}$$

$$m = 0,7 \text{ g } (\text{N}_2(\text{g}))$$

$$T_i = 17^\circ\text{C} = 290 \text{ K}$$

$$PV = nRT$$

$$P = nRT$$

$$T_f = 307^\circ\text{C} = 580 \text{ K}$$

• Averiguar la relación entre P_i y P_f .

$$M_r(\text{N}_2) = 28 \text{ g/mol}$$

$$n(\text{N}_2) = 0,025 \text{ moles}$$

$$P_i = 0,025 \text{ mol} \cdot 0,082 \frac{\text{atm} \cdot \text{L}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \cdot 290 \text{ K}$$

$$P_i = 0,594 \text{ atm}$$

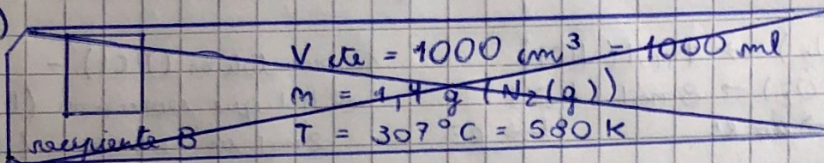
$$P_i / T_i = P_f / T_f$$

$$(P_i / T_i) T_f = P_f$$

$$(0,594 \text{ atm} / 290 \text{ K}) 580 \text{ K} = 1,188 \text{ atm}$$

$$1,188 / 0,594 = 2$$

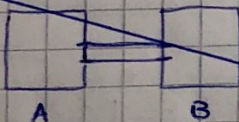
b)



$$V \text{ cte} = 1000 \text{ cm}^3 = 1000 \text{ ml}$$

$$m = 1,4 \text{ g } (\text{N}_2(\text{g}))$$

$$T = 307^\circ\text{C} = 580 \text{ K}$$



A

B

$$P_f = 1,59 \text{ atm}$$

$$P_{\text{tot}} = \sum P_{\text{parciales de cada gas}}$$

$$P_{\text{parcial}} = X \cdot P_f$$

$$n = 0,025 \text{ moles}$$

$$T = 580 \text{ K}$$

$$V = 1 \text{ L}$$

$$n = 0,025 \text{ moles}$$

$$T = 580 \text{ K}$$

$$P = (0,025 \text{ mol} \cdot 0,082 \frac{\text{atm} \cdot \text{L}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \cdot 580 \text{ K} / 1 \text{ L}) = 1,189 \text{ atm}$$

$$P_{\text{parcial}}(B)_{\text{y}}(A) = 0,5 \cdot 1,59 \text{ atm} = 0,795 \text{ atm}$$

$$V_{\text{TOTAL}} = 0,05 \text{ mol} \cdot 0,082 \frac{\text{atm} \cdot \text{L}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \cdot 580 \text{ K} / 1,59 \text{ atm}$$

$$V_{\text{TOTAL}} = 1,495 \text{ L}$$

$$V(A) = V(A+B) - V(B) = 0,495 \text{ L}$$

$$P(A) = 0,025 \text{ mol} \cdot 0,082 \frac{\text{atm} \cdot \text{L}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \cdot 580 \text{ K} / 0,495 \text{ L}$$

$$P(A) = 2,402 \text{ atm}$$

Preguntas

2)

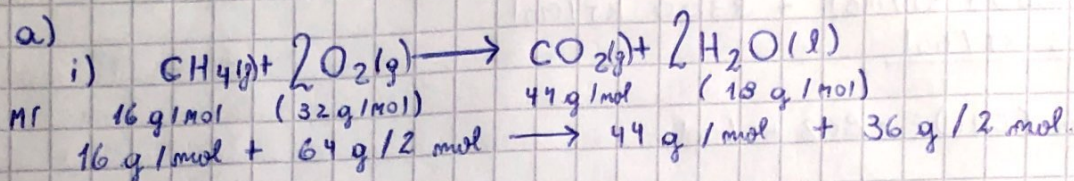
a) La presión final será dos veces mayor que la presión inicial de ese sistema.

b) La presión inicial del recipiente A es de 2,402 atm.

~~Datos que debe dar~~

3)

a)



ii)

$$16 \text{ g} - 1 \text{ mol}$$

$$10,2 \text{ g} - 0,637 \text{ mol}$$

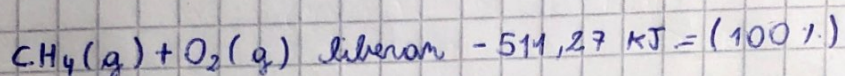
$$\Delta H_r = \Delta H_r^\circ \cdot n$$

$$\Delta H_r = -802 \text{ kJ/mol} \cdot 0,637 \text{ mol}$$

$$\Delta H_r = -511,27 \text{ kJ}$$

$$\Delta H = q$$

iii)



$$\Delta H = q$$

$$\Delta H = \sum q$$

$$\Delta H = q(\text{aire}) + q(\text{agua})$$

$$q = m c_p \Delta T$$

$$q(\text{aire}) = 2 \text{ kg} \cdot 0,5 \text{ kJ/kg} \cdot ^\circ\text{C} \cdot (120^\circ\text{C} - 25^\circ\text{C})$$

$$q(\text{aire}) = 95 \text{ kJ}$$

$$V_i = 1 \text{ L}$$

$$T_i = 25^\circ\text{C} = 298 \text{ K}$$

$$q(\text{aire}) = 1,071 \cdot 10^{-3} \text{ kg}$$

$$q(\text{aire}) = 1,071 \text{ g} \cdot 1,01 \text{ J/g} \cdot ^\circ\text{C} \cdot (95^\circ\text{C})$$

$$q(\text{aire}) = 102,762 \text{ J} = 0,102762 \text{ kJ}$$

$$V_f = 1,3 \text{ L}$$

$$T_f = 120^\circ\text{C} = 393 \text{ K}$$

$$q(\text{agua}) = 100 \text{ g} \cdot 4,18 \text{ J/g} \cdot ^\circ\text{C} \cdot 95^\circ\text{C}$$

$$q(\text{agua}) = 39,710 \text{ J} = 39,71 \text{ kJ}$$

$$100 \text{ g}(\text{H}_2\text{O}) = 100 \text{ ml} = 0,1 \text{ L}$$

$$V(\text{aire}) = 1 \text{ L} - 0,1 \text{ L} = 0,9 \text{ L}$$

$$m(\text{aire}) = 0,9 \text{ L} \cdot 1,19 \text{ g/L} = 1,071 \text{ g} = 1,071 \cdot 10^{-3} \text{ kg}$$

para averiguar $m(\text{aire})$

$$q = 95 \text{ kJ} + 0,102 \text{ kJ} + 39,71 \text{ kJ}$$

$$q = 134,812 \text{ kJ} \rightarrow \text{absorbido por el sistema}$$

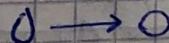
$$511,27 \text{ kJ} \rightarrow 100\%$$

$$134,812 \text{ kJ} \rightarrow 26,36\%$$

b)

$$\Delta H = \Delta U + \Delta PV$$

$$\Delta H - \Delta PV = \Delta U \rightarrow \Delta H - \Delta nRT = \Delta U$$



gas $\Delta H \approx \Delta U$

• averiguar $\Delta U^\circ_{\text{CDF}}$

• $\Delta H^\circ_{\text{CDF}}$ de 1 mol a $100^\circ\text{C} = 90,7 \text{ kJ/mol}$

$$\Delta nRT = (nRT)_f - (nRT)_i$$

$$nRT = 1 \text{ mol} \cdot 0,082 \frac{\text{atm} \cdot \text{L}}{\text{mol} \cdot ^\circ\text{K}} \cdot 75^\circ\text{K}$$

$$nRT = 6,15 \text{ atm} \cdot \text{L} = 101,3 \text{ J/atm} \cdot \text{L}$$

$$nRT = 622,995 \text{ J}$$

$$\Delta H = q_p$$

$$q_p - q_v = \Delta PV$$

$$\Delta U = q_v$$

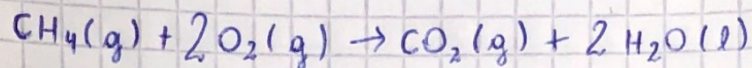
$$\Delta H - \Delta U = \Delta PV$$

→ sigue en hoja 4

(3)

* 3)
c)

ZURITA AGUSTINA
93814193



$$\begin{aligned}\Delta H_f &= \sum n \text{ED}(\text{reactivos}) - \sum n \text{ED}(\text{productos}) \\ &= [4(\text{C}-\text{H}) + 2(\text{O}=\text{O})] - [2(\text{C}=\text{O}) + 4(\text{O}-\text{H})] \\ &= (4.415 \text{ kJ/mol} + 2.497 \text{ kJ/mol}) - (2.724 \text{ kJ/mol} + 4.463 \text{ kJ/mol}) \\ &= 2654 \text{ kJ/mol} - 3300 \text{ kJ/mol} \\ \Delta H_f &= -646 \text{ kJ/mol.}\end{aligned}$$

$$\Delta H^\circ \text{ combustión } (\text{CH}_4) = -802 \text{ kJ/mol.}$$

Preguntas.

3)

- i) 1 mol de $\text{CH}_4(g)$ se quema en presencia de 2 moles de $\text{O}_2(g)$, produciendo 1 mol de $\text{CO}_2(g)$ y 2 moles de $\text{H}_2\text{O}(l)$.
- ii) 10,2 g de metano liberan 511,27 kJ.
- iii) solo el 26,36 % del calor que produce la llama es absorbido por el sistema.

b) ~~La diferencia es prácticamente insignificante ya que a temperaturas constantes y al tratarse de un gas ΔH es igual a ΔU porque~~
La diferencia se debe al cambio de volumen del gas, que es prácticamente el de todo el sistema.

c) El ΔH° de combustión del metano calculado a partir de las energías de disociación de enlace es de -646 kJ/mol, con una diferencia de 156 kJ/mol que se debe a que las energías de disociación son un promedio de todos los enlaces de ese átomo, por lo que si bien debe ser un valor relativamente similar al del problema, es correcto que se presenten diferencias.

(4)

ZURITA AGUSTINA 43814193

4)

a) ~~El ΔS° de la reacción se puede calcular haciendo ΣS° productos~~
 ~~ΣS° reactivos, de forma que =~~

~~PRODUCTOS = (+)~~

~~REACTIVOS = (+) - (-)~~

a) El ~~ΔS°~~ ΔS° de la reacción de combustión es positivo porque se producen más moles de los que se necesitan para reaccionar, aumentando así la entropía ya que habrá un aumento en el volumen de los gases.

b) $\Delta S^\circ = \Sigma S^\circ \text{ productos} - \Sigma S^\circ \text{ reactivos}$.

$$\Delta S^\circ = (3 \cdot 213,8 + 4 \cdot 188,8) - (270,3 + 5 \cdot 205,2)$$

$$\Delta S^\circ = 1393,4 - 1296,3$$

$$\Delta S^\circ = 97,1 \text{ J/K}$$